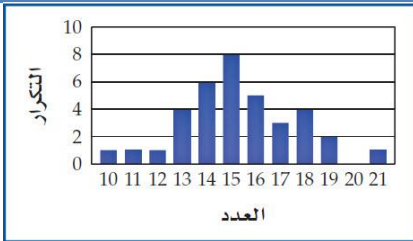
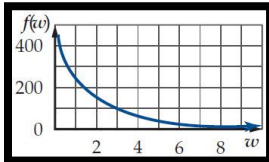
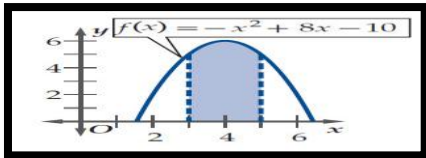
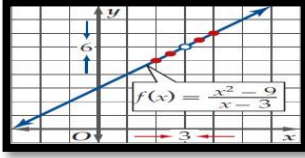


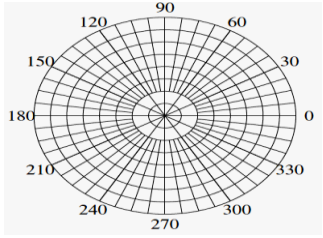


|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---|----------------|---|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11                                                                                                                                                                                                              | الوسط للقيم 5, 9, 14, 6, 8, 12 يساوي                                                                                                    |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                      | B             | 9              | C | 8              | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 7                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 12                                                                                                                                                                                                              | الانحراف المعياري لمجموعة البيانات 3, 8, 6, 4, 9 يساوي تقريباً                                                                          |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | 1.02                                                                                                                                    | B             | 3.60           | C | 4.03           | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 2.28                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 13                                                                                                                                                                                                              | يحتوي كيس على 35 كرة منها 5 كرات خضراء و 8 كرات زرقاء إذا سحبت منه كرة واحدة عشوائيا فما احتمال ان تكون خضراء إذا علم انها ليست زرقاء ؟ |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | $\frac{1}{7}$                                                                                                                           | B             | $\frac{8}{35}$ | C | $\frac{5}{27}$ | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| $\frac{8}{27}$                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 14                                                                                                                                                                                                              | من الجدول الاتي التوزيع الاحتمالي لرمي قطعتي نقد متمايزتين مرة واحدة اوجد القيمة المتوقعة $E(X)$                                        |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| <table><tr><td>عدد الشعارات X</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>الاحتمال P(X)</td><td><math>\frac{1}{4}</math></td><td><math>\frac{1}{2}</math></td><td><math>\frac{1}{4}</math></td></tr></table> |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   | عدد الشعارات X                                                 | 0 | 1 | 2 | الاحتمال P(X) | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |
| عدد الشعارات X                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                       | 1             | 2              |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| الاحتمال P(X)                                                                                                                                                                                                   | $\frac{1}{4}$                                                                                                                           | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$  |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                       | B             | $\frac{1}{4}$  | C | $\frac{3}{2}$  | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 15                                                                                                                                                                                                              |                                                       |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   | الشكل المقابل يظهر توزيعاً                                     |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | ملتو لليمين                                                                                                                             | B             | ملتو لليساو    | C | طبيعياً        | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| لا يمكن التحديد                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 16                                                                                                                                                                                                              | $\lim_{x \rightarrow 5} (4x - 10)$ تساوي                                                                                                |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                       | B             | 10             | C | 20             | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| -10                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 17                                                                                                                                                                                                              |                                                      |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   | من الشكل المقابل $\lim_{w \rightarrow \infty} f(w)$ تساوي      |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | $\infty$                                                                                                                                | B             | $-\infty$      | C | 0              | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| غير موجودة                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 18                                                                                                                                                                                                              | ما مشتقة $h(x) = (-7x^2 + 4)(2 - x)$ ؟                                                                                                  |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | $-21x^2 - 28x + 4$                                                                                                                      | B             | $14x$          | C | $-14x$         | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| $21x^2 - 28x - 4$                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 19                                                                                                                                                                                                              |                                                      |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   | مساحة المنطقة المظللة تحت المنحنى بالشكل المقابل تساوي تقريباً |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | 9.33                                                                                                                                    | B             | 10.33          | C | 11.33          | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 12.33                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| 20                                                                                                                                                                                                              | التكامل $\int 4x^3 dx$ يساوي                                                                                                            |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| A                                                                                                                                                                                                               | $12x^2 + c$                                                                                                                             | B             | $x^2 + c$      | C | $x^4 + c$      | D |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |
| $4x^4 + c$                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |               |                |   |                |   |                                                                |   |   |   |               |               |               |               |

السؤال الثاني:-

| ضع علامة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة و علامة ( x ) أمام العبارة الخطأ فيما يلي |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                             | هبوط مظلي رأسيا لأسفل بسرعة $12mi/h$ يعبر عن كمية قياسية                                                                                                     |
| 2                                                                             | يكون المتجهان متكافئان إذا كان لهما نفس الاتجاه                                                                                                              |
| 3                                                                             | متجه الوحدة $u$ الذي له نفس اتجاه المتجه $v = \langle 3, 4 \rangle$ هو المتجه $u = \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$                                 |
| 4                                                                             | في الفضاء متجه الوحدة في اتجاه $z$ هو $k = (0, 1, 0)$                                                                                                        |
| 5                                                                             | في الفضاء المتجهين $u = \langle 3, -5, 4 \rangle, v = \langle 5, 7, 5 \rangle$ متعامدان                                                                      |
| 6                                                                             | في نظام الاحداثيات القطبية النقطة $(5, 240)$ تكافئ النقطة $(5, -120)$                                                                                        |
| 7                                                                             | المسافة بين زوجي النقاط $(-5, \frac{7\pi}{6})$ ، $(4, \frac{\pi}{6})$ هي 1                                                                                   |
| 8                                                                             | الصورة الديكارتية للنقطة $(-2, \frac{4\pi}{3})$ هي $(1, -\sqrt{3})$                                                                                          |
| 9                                                                             | من نظرية ديموافر ناتج $(1 + \sqrt{3}i)^4$ تساوي $-8 - \sqrt{8}i$                                                                                             |
| 10                                                                            | $\left[2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)\right]^4$ تساوي 16                                                                           |
| 11                                                                            | الاستفسار من طلاب متميزين في مادة الرياضيات عن افضل المواد اليهم تعتبر دراسة منحازة                                                                          |
| 12                                                                            | ما هي مادتك المفضلة ؟ يعتبر سؤال متحيز                                                                                                                       |
| 13                                                                            | "عندما امارس الرياضة اكون في وضع نفسي أفضل" تظهر هذه العبارة ارتباطاً                                                                                        |
| 14                                                                            | إذا كان احتمال النجاح لوقوع حادثة ما هو $\frac{3}{8}$ فان احتمال الفشل هو $\frac{5}{8}$                                                                      |
| 15                                                                            | إذا كان $p$ احتمال النجاح و $q$ احتمال الفشل في توزيع ذات الحدين فان الانحراف المعياري للتوزيع يعطى بالصيغة $\sigma = \sqrt{npq}$                            |
| 16                                                                            |  <p>من الشكل تكون <math>\lim_{x \rightarrow 5} f(x)</math> غير موجودة</p> |
| 17                                                                            |                                                                                                                                                              |
| 18                                                                            | ميل المماس للمنحنى $y = x^3 + 7$ عند النقطة $(2, 1)$ يساوي 15                                                                                                |
| 19                                                                            |                                                                                                                                                              |
| 20                                                                            | عند اقصى ارتفاع يصل اليه جسيم مقذوف رأسيا لاعلى تكون السرعة اقصى ما يمكن                                                                                     |

السؤال الثالث:- حل كل مما يأتي :-

|   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | أوجد الصورة الإحداثية وطول $\overline{AB}$ المعطاة نقطتا بدايته ونهايته $A(-2, 6), B(1, 10)$                                                                                                                    |
| 2 | <p>مثل في المستوى القطبي النقطة التالية <math>(5, 60^\circ)</math></p>                                                         |
| 3 | <p>أختير (5) طلاب عشوائياً من فصل دراسي ، وقيست أطوالهم فكانت : 175سم ، 170 سم ، 168سم ، 167 سم ، 170 سم . بين ماإذا كانت هذه البيانات تمثل عينة أم مجتمعاً ، ثم أوجد الانحراف المعياري لأطوال هؤلاء الطلاب</p> |

| 4 | أحسب كل نهاية مما يأتي                         |                                                |                                                       |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | حل باستعمال التعويض المباشر                    | حل باستعمال التحليل                            | حل باستعمال إنطاق المقام أو البسط                     |
|   | $\lim_{x \rightarrow 4} (x^3 - 3x^2 - 5x + 7)$ | $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ | $\lim_{x \rightarrow 25} \frac{x - 25}{\sqrt{x} - 5}$ |

